

# **PRAKTIKUM BASIS DATA**

## **MODUL 11**

### **NoSQL\_Key\_Value\_Database**



Oleh:

Surya Bintang Agus Putra      103122430043

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA  
PERANGKAT LUNAK DIREKTORAT  
KAMPUS PURWOKERTO  
UNIVERSITAS TELKOM 2026**

## MODUL 11

### TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

**Jawaban :**

a. Perbedaan Mendasar:

- RDBMS: Menyimpan data dalam bentuk baris (row-oriented) berstruktur kaku (tabel dengan kolom yang sama untuk setiap baris) dan mengandalkan relasi (JOIN).
- Column-Family (Cassandra): Menyimpan data dalam orientasi kolom (column-oriented), di mana setiap baris bersifat independen dan bisa memiliki jumlah serta nama kolom yang berbeda-beda.

Alasan Disebut Schema-less: Karena Cassandra tidak memaksa semua baris dalam satu tabel (Column Family) untuk memiliki struktur kolom yang seragam. Kolom baru dapat ditambahkan ke baris tertentu tanpa mempengaruhi baris lainnya.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

**Jawaban :**

Penanganan Perubahan Struktur:

- SQL: Membutuhkan perintah ALTER TABLE yang berat, berpotensi mengunci tabel (table locking), dan memaksa kolom baru tersebut ada (bernilai NULL) di seluruh baris yang sudah ada.
- Cassandra: Kolom baru bisa langsung ditulis (insert) pada baris baru kapan saja tanpa perlu mengubah baris lama atau mengunci database, karena baris lama yang tidak memiliki kolom tersebut tidak akan memakan ruang penyimpanan (dianggap tidak ada).

Alasan Lebih Fleksibel untuk Web Dinamis: Karena perubahan fitur aplikasi web yang membutuhkan field data baru dapat langsung diterapkan ke database secara real-time tanpa risiko downtime atau performa melambat akibat migrasi skema yang besar.